

Cálculo Vectorial.

(65)

- A continuación vamos a introducir la noción de vector en el plano ($n=2$) y en el espacio ($n=3$).

Definición: $\mathbb{R}^n = \{ A = (a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in \mathbb{R} \ \forall i \}$. En $\mathbb{R}^n$ se definen dos operaciones:

• suma: $(a_1, a_2, \dots, a_n) + (b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1+b_1, a_2+b_2, \dots, a_n+b_n)$

• multiplicación por escalares: para $r \in \mathbb{R}$, $r \cdot (a_1, a_2, \dots, a_n) = (ra_1, ra_2, \dots, ra_n)$.
Con estas op., $\mathbb{R}^n$ es un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{R}$ y sus elementos se llaman vectores.

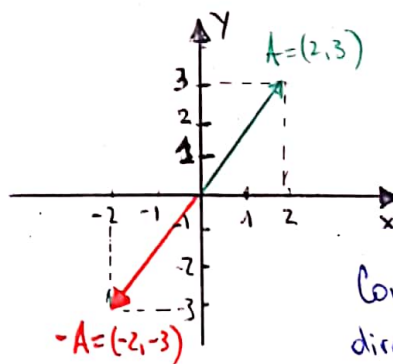
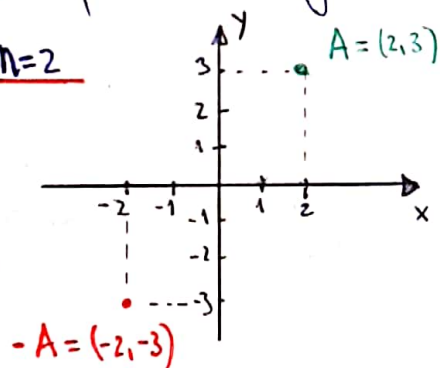
Observación: ① denotamos por $-A = (-1) \cdot A$ y definimos la resta (8 puntos)

$$B - A = B + (-A)$$

② A veces denotamos al vector nulo simplemente $0 = (0, 0, \dots, 0)$.

• Representación gráfica o geométrica de vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.

$n=2$

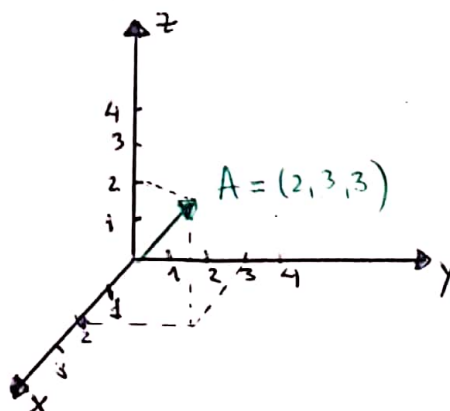
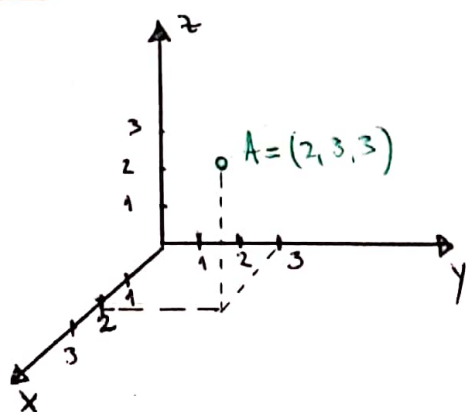


Como una flecha desde el origen hasta el pto. correspondiente.

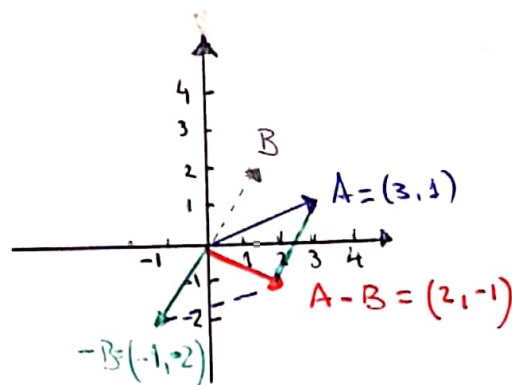
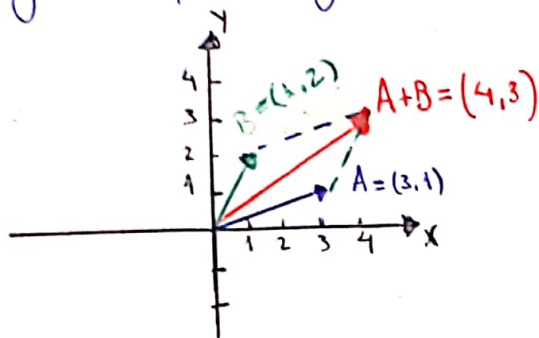
Como vector, A tiene dirección, sentido y longitud

↓
tiene igual dirección y longitud que A pero sentido opuesto.

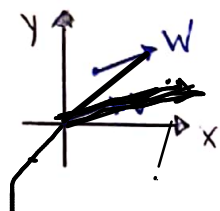
$n=3$



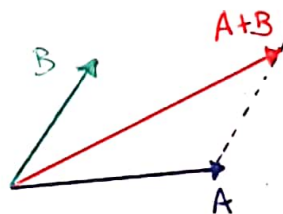
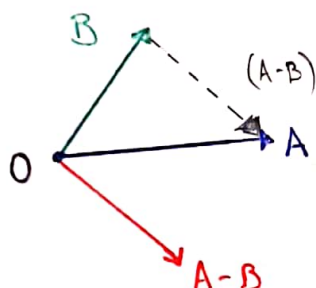
Regla del paralelogramo.



Observación:



W no representa un punto del plano pero V sí. Sin embargo, los vectores V y W coinciden.



Definición (producto escalar o producto interno en $\mathbb{R}^n$): dados $A, B \in \mathbb{R}^n$ con $A = (a_1, \dots, a_n)$ y $B = (b_1, \dots, b_n)$ el producto escalar entre A y B es el número

$$\langle A, B \rangle \equiv a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + \dots + a_n \cdot b_n = \sum_{j=1}^n a_j b_j.$$

Ejemplo: Calcular el producto escalar entre $A = (1, -2, 3)$ y $B = (5, \frac{1}{2}, 0)$.

Por definición, $\langle A, B \rangle = 1 \cdot 5 + (-2) \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot 0 = 5 - 1 + 0 = 4$.

Observación: a veces el producto escalar (interno) se denota por $A \cdot B$ entre A y B

Teorema (Propiedades del producto interno). Dados $A, B, C \in \mathbb{R}^n$, (67)

$r \in \mathbb{R}$, las siguientes son válidas:

$$(1) \langle A, B \rangle = \langle B, A \rangle$$

$$(2) \langle A+B, C \rangle = \langle A, C \rangle + \langle B, C \rangle \quad \text{y} \quad \langle A, B+C \rangle = \langle A, B \rangle + \langle A, C \rangle$$

$$(3) r \langle A, B \rangle = \langle rA, B \rangle = \langle A, rB \rangle$$

$$(4) \langle A, A \rangle \geq 0$$

$$(5) \langle A, A \rangle = 0 \Leftrightarrow A = (0, \dots, 0).$$

Demostración: (Ejercicio!) Usar la def. de prod. escalar y las prop. de los nros. reales.

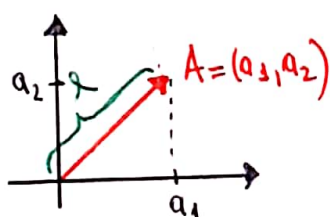
Definición: definimos la norma de un vector $A = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ como

$$\|A\| \doteq \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2} = \sqrt{\langle A, A \rangle}.$$

Observación: notar que si $n=1$, y sea en $\mathbb{R}$, $\|A\| = |A|$.

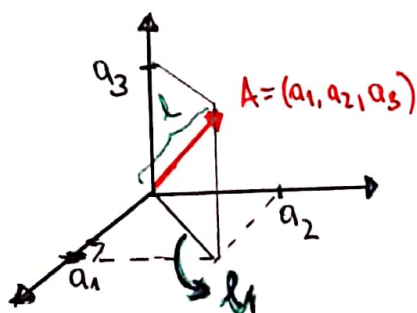
Geométricamente en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, $\|A\|$ es la longitud del vector que representa a A .

En $\mathbb{R}^2$



Por el Teo. de Pitágoras tenemos que
$$l = \sqrt{a_1^2 + a_2^2} = \|A\|.$$

En $\mathbb{R}^3$



Usamos Pitágoras 2 veces:

$$\bullet \quad l_1 = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

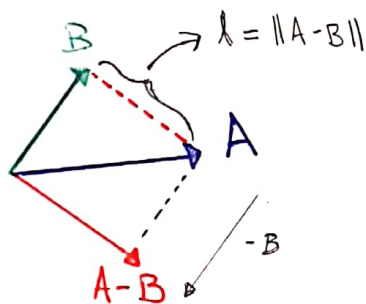
$$\bullet \quad l = \sqrt{l_1^2 + a_3^2} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} = \|A\|.$$

- Notar también que $\|A\|$ es la distancia del punto A al origen, o sea $\text{dist}(A, 0) = d(A, 0) = \|A\|$.

Definición: definimos la distancia entre dos vectores A y B en $\mathbb{R}^n$ como

$$d(A, B) = \|A - B\| \quad (\text{notar que } d(A, 0) = \|A\|)$$

- Geométricamente en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, $\|A - B\|$ = longitud del vector $A - B$
(= distancia entre el pto. A y el pto. B)



Ejemplo: la distancia entre $A = (1, 0, 2)$ y $B = (1, 3, -1)$ es

$$d(A, B) = \|A - B\| = \|(1, 0, 2) - (1, 3, -1)\| = \|(0, -3, 3)\| = \sqrt{0^2 + 3^2 + 3^2} = \sqrt{18}.$$

Teorema (Propiedades de la norma de un vector). Sean $A, B \in \mathbb{R}^n$ y $r \in \mathbb{R}$. Entonces,

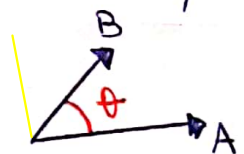
(1) $\|A\| \geq 0$ y $\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = (0, 0, \dots, 0)$

(2) $\|rA\| = |r| \|A\|$

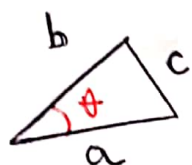
(3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$ (desigualdad triangular)

(4) $\langle A, B \rangle = \|A\| \|B\| \cos \theta$, donde $0 \leq \theta \leq \pi$ es el ángulo (radianes) entre A y B

(5) $|\langle A, B \rangle| \leq \|A\| \|B\|$, (desigualdad de Cauchy-Schwarz)



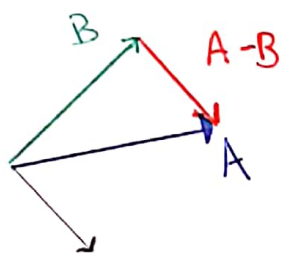
Observación: notemos que (4) es una consecuencia del Teo. del coseno (69)



$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

(notar que si $\theta = \frac{\pi}{2}$
obtenemos Pitágoras)

Veamos como obtenemos (4).



- Si aplicamos el Teo. de coseno al triángulo formado por los vectores A, B y A-B obtenemos

$$\|A-B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2 - 2\|A\|\|B\|\cos \theta \quad (1)$$

- Por otra parte usando la definición de norma tenemos

$$\begin{aligned} \|A-B\|^2 &= \langle A-B, A-B \rangle \\ &= \langle A, A \rangle + \langle A, -B \rangle + \langle -B, A \rangle + \langle -B, -B \rangle \\ &= \|A\|^2 + \|B\|^2 - 2\langle A, B \rangle \quad (2) \end{aligned}$$

Iguando (1) y (2) obtenemos

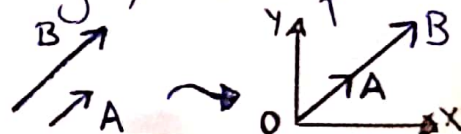
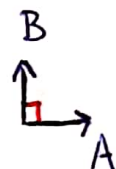
$$\langle A, B \rangle = \|A\|\|B\|\cos \theta \quad \checkmark$$

Definición: dados $A, B \in \mathbb{R}^n$ con $A \neq 0$ y $B \neq 0$ decimos que A y B

- (i) son ortogonales (o perpendiculares) si $\langle A, B \rangle = 0$
- (ii) son paralelos si $A = rB$ para algún $r \in \mathbb{R}$.

Observación: en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ la definición anterior coincide con la usual:

- si A y B son perpendiculares, entonces el ángulo entre ellos es $\frac{\pi}{2}$. Luego, como $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$ por (4) del teorema anterior tenemos que $\langle A, B \rangle = 0$.
- si son paralelos, tras trasladarlos para que comiencen en el origen, tenemos que están en una misma recta, o sea uno es múltiplo del otro.



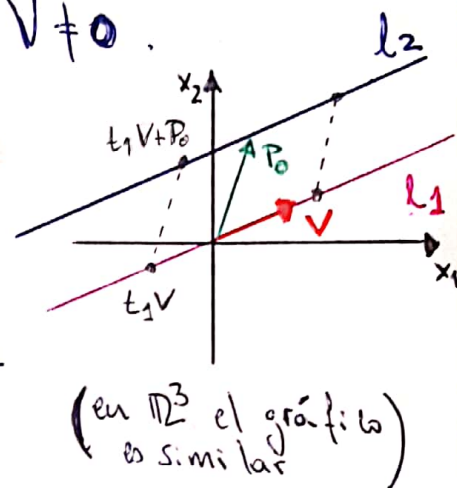
Rectas en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

(70)

• Supongamos $n = 2$ o 3 . Sean $P_0 \in \mathbb{R}^n$ y $V \in \mathbb{R}^n$ con $V \neq 0$.

• Los puntos tV , con $t \in \mathbb{R}$, describen la recta l_1 que tiene dirección V y pasa por el origen.

• Los puntos $P_0 + tV$, con $t \in \mathbb{R}$, describen la recta l_2 que tiene dirección V y que pasa por P_0 .



Definición: dados $P_0 \in \mathbb{R}^n$ y $V \in \mathbb{R}^n$ con $V \neq 0$, la recta l que pasa por el punto P_0 y tiene dirección V es el conjunto de todos los puntos $X = (x, y)$ ($\text{o } X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$)

tales que $X = P_0 + tV$, con $t \in \mathbb{R}$ $\rightarrow$ Ecuación vectorial de la recta

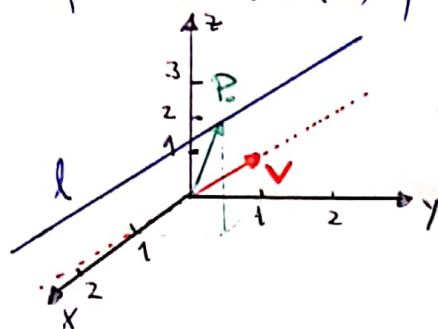
O sea, $l = \{X \in \mathbb{R}^2 : X = P_0 + tV, \text{ con } t \in \mathbb{R}\}$ (si $n=2$, $X = (x, y)$)

$l = \{X \in \mathbb{R}^3 : X = P_0 + tV, \text{ con } t \in \mathbb{R}\}$ (si $n=3$ $X = (x, y, z)$)

Ejemplo: Dar la ecuación vectorial de la recta que pasa por $P_0 = (1, 1, 3)$ y tiene dirección $V = (0, 1, 1)$.

• La ecuación vectorial es

$$X = (1, 1, 3) + t(0, 1, 1), \text{ con } t \in \mathbb{R}.$$



• ¿Pertencen los puntos $P_1 = (0, 0, 2)$ y $P_2 = (1, 1, 1)$ a la recta l ?

• Sabemos que $P = (x_0, y_0, z_0) \in l$ si existe t tq $P = P_0 + tV$, es decir

$$\begin{aligned} \text{si existe } t \in \mathbb{R} \text{ tq } (x_0, y_0, z_0) &= (1, 1, 3) + t(0, 1, 1) \\ &= (1, 1+t, 3+t) \end{aligned}$$

Por lo tanto, $P_1 = (0, 0, 2) \in l$ si existe $t \in \mathbb{R}$ tq

(71)

$$\begin{aligned} 0 &= 1 \\ 0 &= 1+t \\ 2 &= t+3 \end{aligned} \rightarrow \text{esta ecuación es una contradicción y por lo tanto } P_1 = (0, 0, 2) \text{ no pertenece a la recta } l.$$

• Para ver si $P_2 = (1, -1, 1) \in l$ debemos ver si existe $t \in \mathbb{R}$ tq

$$\begin{aligned} 1 &= 1 \\ -1 &= 1+t \rightarrow t = -2 \quad \checkmark \\ 1 &= 3+t \rightarrow t = -2 \end{aligned} \quad \text{Luego, } P_2 \in l.$$

Definición: decimos que dos rectas son paralelas si sus vectores dirección son paralelos y decimos que son ortogonales (o perpendiculares) si sus vectores dirección son ortogonales.

Ejemplos:

① • Las rectas $\mathcal{R} = (0, 1, 3) + t(1, -3, 0)$, con $t \in \mathbb{R}$

$$\text{y} \quad \mathcal{R} = t(-2, 6, 0), \text{ con } t \in \mathbb{R}$$

son paralelas ya que $V_1 = (1, -3, 0)$ y $V_2 = (-2, 6, 0)$ son paralelos.

② • Las rectas $\mathcal{R} = (2, \pi, 0) + t(1, 0, 0)$, con $t \in \mathbb{R}$

$$\text{y} \quad \mathcal{R} = (3, \pi, 0) + t(0, 2, 100), \text{ con } t \in \mathbb{R}$$

son perpendiculares ya que sus vectores dirección son ortogonales.

$$\text{En efecto, } \langle (1, 0, 0), (0, 2, 100) \rangle = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 100$$

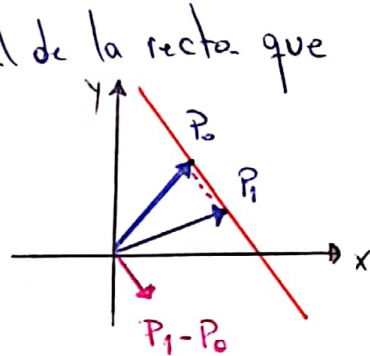
$$= 0 + 0 + 0 = 0 \quad \checkmark$$

Ejercicio: ver que las rectas se cortan en el punto $(3, \pi, 0)$.

• Sabemos por los axiomas de la geometría euclídea que dados dos puntos P_0 y P_1 en $\mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^3$), existe una única recta que pasa por ellos. Para dar la ecuación de esta recta, necesitamos un vector paralelo a ella. Este vector puede ser $P_1 - P_0$ (o $P_0 - P_1$).

Definición: dados $P_0, P_1 \in \mathbb{R}^2$ (o $\mathbb{R}^3$) la ecuación vectorial de la recta que pasa por P_0 y P_1 es

$$\mathbf{X} = P_0 + t(P_1 - P_0), \text{ con } t \in \mathbb{R}.$$



Observación: definiciones equivalentes son

$$\mathbf{X} = P_1 + t(P_1 - P_0) \quad \text{o} \quad \mathbf{X} = P_0 + t(P_0 - P_1) \quad \text{o} \quad \mathbf{X} = P_1 + t(P_0 - P_1)$$

Ejemplo: dar la ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos $(1, 2, 3)$ y $(3, 2, 1)$.

La ecuación es $\mathbf{X} = (1, 2, 3) + t(2, 0, -2)$.

Otras formas de dar la ecuación de una recta.

• Supongamos $n=2$. Sea $P_0 = (x_0, y_0)$ y $V = (v_1, v_2) \neq (0, 0)$.

La ec. vect. de la recta que pasa por P_0 y tiene dirección V es

$$\mathbf{X} = P_0 + tV \quad \text{o equivalentemente}$$

$$(x, y) = (x_0, y_0) + t(v_1, v_2).$$

Iguando coordenada x o coordenada y tenemos

$$(EP) \quad \begin{cases} X = x_0 + tv_1 \\ Y = y_0 + tv_2 \end{cases} \rightarrow \text{Ecuación paramétrica}$$

• Supongamos que $v_1 \neq 0$. Despejando t en la primera ecuación de (EP) y (73) reemplazando en la segunda obtenemos

$$t = \frac{x - x_0}{v_1}, \text{ y luego } y = y_0 + \frac{(x - x_0)}{v_1} v_2 = \underbrace{\frac{v_2}{v_1}}_a x + \underbrace{(y_0 - \frac{v_2}{v_1} x_0)}_b$$

Luego, $y = ax + b \rightarrow$ ec. o forma explícita de la recta.

$y - ax + b = 0 \rightarrow$ ec. o forma implícita de la recta.

Ejemplo: Dar la forma explícita de la recta que pasa por $P_0 = (1, 2)$ y $P_1 = (3, 1)$.

• Sabemos que la Ec. vect. de la recta que pasa por P_0 y P_1 es $X = P_0 + t(P_1 - P_0)$.

Luego, $X = (1, 2) + t(2, -1)$, con $t \in \mathbb{R}$.

Entonces tenemos que la recta pasa por $P_0 = (1, 2)$ y tiene dirección $V = (2, -1)$.

Por lo tanto, tenemos que $a = \frac{v_2}{v_1} = -\frac{1}{2}$

$$b = 2 - (-\frac{1}{2}) \cdot 1 = \frac{5}{2}$$

Finalmente, la ecuación explícita de la recta es $y = -\frac{1}{2}x + 5$.

Ecuación de la recta en $\mathbb{R}^3$: dados $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y $V = (v_1, v_2, v_3)$ tenemos que

• $X = P_0 + tV$, con $t \in \mathbb{R} \rightarrow$ ecuación vectorial

• $\begin{aligned} x &= x_0 + t v_1 \\ y &= y_0 + t v_2 \\ z &= z_0 + t v_3 \end{aligned}, \text{ con } t \in \mathbb{R} \rightarrow$ ecuación paramétrica

• No hay ecuación explícita e implícita.

Planos en $\mathbb{R}^3$

74

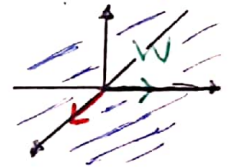
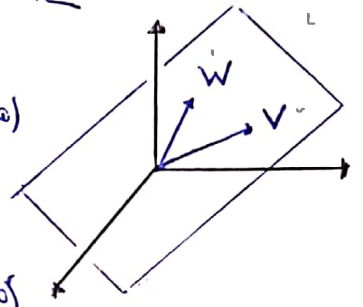
• Sean V y W dos vectores no nulos y no paralelos en $\mathbb{R}^3$.

• Si consideramos todos los múltiplos de V (tV con $t \in \mathbb{R}$) obtenemos la recta l_1 que tiene dirección V y pasa por el origen

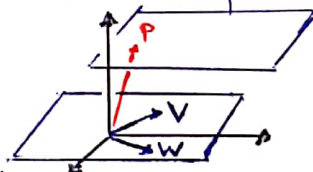
• Si consideramos todos los múltiplos de W (tW con $t \in \mathbb{R}$) obtenemos la recta l_2 que tiene dirección W y pasa por el origen

• Si sumamos cada punto de l_1 con un punto de l_2 vamos a obtener un plano que está generado por V y W y pasa por el origen

• Si a este plano le sumamos un punto fijo P , obtenemos un plano paralelo y que pasa por P .



Definición: Dados $V, W \in \mathbb{R}^3$ con $V \neq 0 \neq W$ y $V \neq sW \forall s \in \mathbb{R}$ y dado $P \in \mathbb{R}^3$, decimos que $X = P + tV + rW$, con $t, r \in \mathbb{R} \rightarrow$ ec. vectorial del plano es la ecuación vectorial del plano generado por V y W que pasa por el punto P .



Ejemplo: Dar la ec. vectorial del plano que pasa por $(1, 2, 4)$ y está generado por $(1, 2, 2)$ y $(2, 5, 0)$.

• La ecuación del plano es: $X = (1, 2, 4) + t(1, 2, 2) + r(2, 5, 0)$, con $t, r \in \mathbb{R}$.

• ¿El punto $P_0 = (0, 1, 0)$ pertenece al plano?

P_0 está en el plano si existen t, r en $\mathbb{R}$ tq $(0, 1, 0) = (1+t+2r, 2+2t+5r, 4+2t)$

Es decir,
$$\begin{aligned} 1+t+2r &= 0 \\ 2+2t+5r &= 1 \\ 4+2t &= 0 \end{aligned} \rightarrow \begin{aligned} & \rightarrow 1-2+\frac{6}{5} = 0 \text{ absurdo!} \\ & \rightarrow 2-4+5r = 1 \therefore r = \frac{3}{5} \\ & \rightarrow t = -2 \end{aligned}$$

Conclusión: P_0 no pertenece al plano ya que no existen t, r en $\mathbb{R}$ tq $P_0 = (1+t+2r, 2+2t+5r, 4+2t)$

• Por geometría euclídea sabemos que un plano queda determinado por alguna de las siguientes posibilidades:

- ① tres puntos no colineales
- ② una recta y un punto fuera de ella
- ③ dos rectas paralelas (distintas)

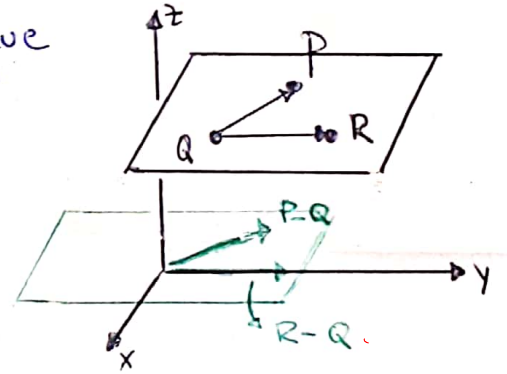
• ¿Cómo determinar la ecuación del plano en los casos ①, ② y ③?

④ Sean P , Q y R tres pts. no colineales (~~los~~ no son paralelos).

Luego, $P-Q$ y $R-Q$ son dos vectores no nulos y no paralelos que generan el plano.

Entonces, el plano que contiene a P , Q y R es el plano que pasa por P y está generado por $P-Q$ y $R-Q$, o sea

$$\vec{X} = P + t(P-Q) + r(R-Q), \text{ con } t, r \in \mathbb{R}$$



Ejemplo: dar la ec. vectorial del plano que pasa por los puntos $\underbrace{(0,1,0)}_P$, $\underbrace{(1,2,1)}_Q$ y $\underbrace{(-1,2,3)}_R$.

• Tenemos que

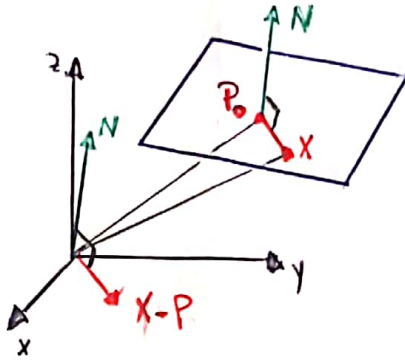
$$P-Q = (-1, -1, -1) \text{ y } R-Q = (-2, 0, 2)$$

por lo tanto la ecuación es $\vec{X} = (0,1,0) + t(-1,-1,-1) + r(-2,0,2)$, con $t, r \in \mathbb{R}$.

② Si tenemos una recta ℓ y un punto P fuera de ella, entonces eligiendo dos puntos Q y R en la recta tenemos tres puntos no colineales y aplicamos ①.

③ Si tenemos dos rectas paralelas nos basta elegir dos puntos P y Q sobre una de las rectas y un punto R sobre la otra y luego procedemos como el caso ④ para encontrar la ecuación determinado por los dos rectas.

- Notemos que un plano también queda determinado si damos un vector N perpendicular a dicho plano y un punto P_0 por el que pasa. Si la ec. del plano es $\bar{X} = P_0 + tV + rW$, entonces $\bar{X} - P_0$ es perpendicular a N o sea, $\langle \bar{X} - P_0, N \rangle = 0$



Definición: el plano normal a N y que pasa por P_0 es el conjunto de puntos $\bar{X} \in \mathbb{R}^3$ tq $\bar{X} - P_0$ es perpendicular a N , es decir

$$\langle \bar{X} - P_0, N \rangle = 0 \rightarrow \text{ecuación normal del plano.}$$

Observación: sean $\bar{X} = (x, y, z)$, $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y $N = (a, b, c)$, entonces la ec. normal del plano queda

$$\langle (x, y, z) - (x_0, y_0, z_0), (a, b, c) \rangle = 0 \Leftrightarrow \langle (x - x_0, y - y_0, z - z_0), (a, b, c) \rangle = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - x_0)a + (y - y_0)b + (z - z_0)c = 0 \Leftrightarrow ax + by + cz = \underbrace{ax_0 + by_0 + cz_0}_{\equiv d \text{ (dato)}}$$

Es decir, $ax + by + cz = d \rightarrow \text{ecuación cartesiana del plano.}$

Ejemplo: dar la ecuación normal y cartesiana del plano normal a $N = (3, 2, 1)$ y q' pasa por $(2, -1, 1)$

- La ecuación normal del plano es: $\langle (x, y, z) - (2, -1, 1), (3, 2, 1) \rangle = 0$.

- La ecuación cartesiana del plano es: $3x + 2y + z = d$ para un "cierto" $d \in \mathbb{R}$

¿Cómo hallar d ? $\rightarrow$ reemplazamos (x, y, z) por $(2, -1, 1)$ o sea

$$d = 3 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 1 = 6 - 2 + 1 = 5 \quad (\text{lo que hicimos fue calcular } ax_0 + by_0 + cz_0)$$

La ecuación cartesiana es: $3x + 2y + z = 5$

• ¿Los puntos $(0,0,2)$ y $(0,0,5)$ pertenecen al plano?

(77)

Veamos si satisfacen la ec. cartesiana.

- $3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 2 = 5$ $\times$ absurdo! Por lo tanto $(0,0,2)$ no está en el plano
- $3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 5 = 5$ $\checkmark$ Por lo tanto $(0,0,5)$ si está en el plano.

Definición: dados dos vectores $V = (v_1, v_2, v_3)$ y $W = (w_1, w_2, w_3)$ definimos el producto vectorial $V \times W$ como

$$V \times W = (v_2 w_3 - w_2 v_3, w_1 v_3 - v_1 w_3, v_1 w_2 - w_1 v_2) \quad \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix} \quad + \quad - \quad +$$

El vector $V \times W$ es perpendicular a V y W y por lo tanto al plano generado por V y W (siempre que V y W sean ambos no nulos y no paralelos. Si $V=0$ o $W=0$ o V y W paralelos, entonces $V \times W = (0,0,0)$ Ejercicio!)

• ¿Cómo pasar de la ec. vectorial del plano a la ec. normal del plano?

La ec. vect. del plano que pasa por P y está generado por V y W es

$$X = P + tW + rV, \text{ con } t, r \in \mathbb{R}$$

Como el vector $V \times W$ es ortogonal a V y W (i.e. a su suma y cualquier comb. lineal) entonces

$$\langle X - P, V \times W \rangle = 0 \text{ es la ec. normal del plano.}$$

Ejemplo: dar la ecuación normal y cartesiana del plano $X = (2,1,0) + t(1,1,2) + r(0,2,3)$

• Definimos $N = (1,1,2) \times (0,2,3) = (3-4, -3, 2) = (-1, -3, 2)$

Luego, la ec. normal es $\langle (x,y,z) - (2,1,0), (-1, -3, 2) \rangle = 0$

$$\begin{array}{l} \text{C.A.} \\ (1, 1, 2) \\ (0, 2, 3) \end{array} \quad + \quad - \quad + \quad t, r \in \mathbb{R}$$

• Para la cartesiana sabemos que es $-x - 3y + 2z = d$, donde d se obtiene al reemplazar $(x, y, z) = (2, 1, 0)$, es decir $\underbrace{-2 - 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0}_{-5} = d$.

Luego, la ec. cartesiana es $-x - 3y + 2z = -5$.

¿Cómo pasar de la ec. normal del plano a la ecuación vectorial?

• Basta encontrar tres puntos P, Q y R no colineales (y estamos en ① ^{ver pág. 75})

Luego, definimos $V = P - Q$ y $W = R - Q$. Así la ec. vectorial

queda $X = P + t(P - Q) + r(R - Q)$, con $t, r \in \mathbb{R}$.

Definición: decimos que α es el ángulo entre dos planos si α es el ángulo correspondiente a sus vectores normales (o perpendiculares).

Ejemplo: Obtener el coseno del ángulo entre los planos $x + y + z = 0$ y $x + 2y + 3z = 1$.

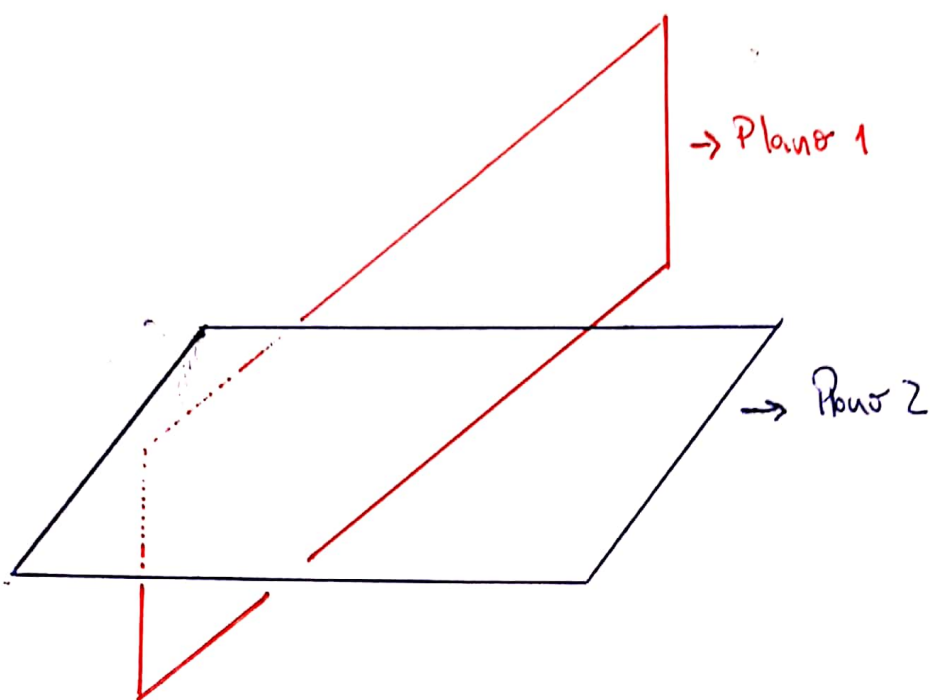
Tenemos que $N_1 = (1, 1, 1)$ y $N_2 = (1, 2, 3)$.

Luego, $\langle N_1, N_2 \rangle = 1 + 2 + 3 = 6 = \|N_1\| \|N_2\| \underbrace{\cos(N_1, N_2)}_{\text{coseno del ángulo entre } N_1 \text{ y } N_2}$

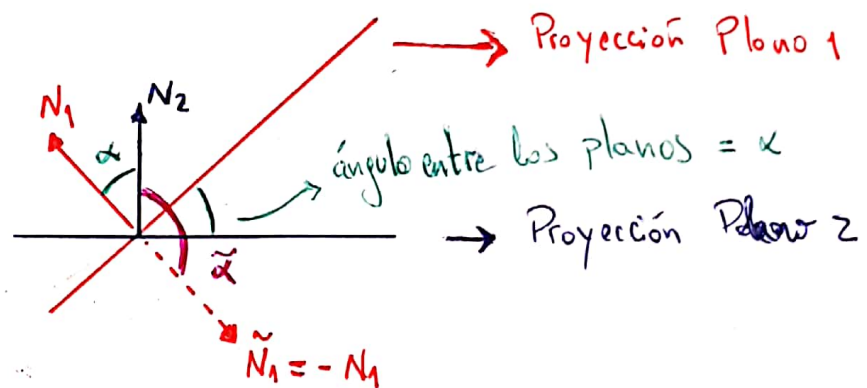
Como, $\|N_1\| = \sqrt{3}$ y $\|N_2\| = \sqrt{14}$, tenemos que

$$\cos(N_1, N_2) = \frac{6}{\sqrt{3} \sqrt{14}}.$$

Vista en 17^3



Proyectado en $\mathbb{Q}^2$



Notemos que según el sentido de N_1 y N_2 se obtendrá alguno de los 2 ángulos suplementarios α o $\tilde{\alpha}$ ($\pi = \alpha + \tilde{\alpha}$)

Por convención vamos a considerar el menor de estos y el que satisface

$$\cos(\alpha) = \frac{|\langle N_1, N_2 \rangle|}{\|N_1\| \|N_2\|}$$

Al considerar $|\langle N_1, N_2 \rangle|$ no importa el sentido que elijamos para N_1 y N_2 . Siempre vamos a estar considerando el ángulo entre 0 y $\pi/2$ (a en el dibujo)

- Recordar que $\cos(x) = -\cos(x + \pi)$, luego como $\hat{\alpha} = \pi - \alpha = \pi + (\alpha)$

$$\cos(\tilde{\alpha}) = \cos(\pi + (-\alpha)) = -\cos(-\alpha) = -\cos(\alpha)$$

Funciones vectoriales

79

Definición: dadas $f_i: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $i=1, \dots, n$, llamamos función vectorial a la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $f(t) \doteq (f_1(t), \dots, f_n(t))$. Los f_i se llaman funciones coordenadas de f .

El dominio de f es $\text{Dom}(f) \doteq \bigcap_{i=1}^n \text{Dom}(f_i)$

Ejemplos:

- Si $f(t) = (\underbrace{t+2}_{f_1(t)}, \underbrace{t^3}_{f_2(t)})$, entonces como $\text{Dom}(f_1) = \mathbb{R} = \text{Dom}(f_2)$ tenemos que $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
- Si $f(t) = (\sqrt{t}, \frac{1}{t}, \sin(t))$. Tenemos que $\text{Dom}(f_1) = [0, \infty)$, $\text{Dom}(f_2) = \mathbb{R} - \{0\}$ y $\text{Dom}(f_3) = \mathbb{R}$.
Luego $\text{Dom}(f) = (0, \infty)$.

Definición: si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una función vectorial, la imagen de f es el jeto de $\mathbb{R}^n$ definido por $\text{Im}(f) \doteq \{ (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n : \exists t \in \text{Dom}(f) \text{ con } f(t) = (y_1, \dots, y_n) \}$

- Cuando $n=2$, decimos que la imagen de f es una curva en el plano.
- Cuando $n=3$, decimos que la imagen de f es una curva en el espacio.

Ejemplos: De el dominio e imagen de las siguientes funciones vectoriales.

① $f(t) = (t, 2-t, 3+2t)$.

• Como $\text{Dom}(f_1) = \text{Dom}(f_2) = \text{Dom}(f_3) = \mathbb{R}$, entonces $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.

• $\text{Im}(f)$ es la recta en el espacio y es paralela al vector $(1, -1, 2)$ ya que $f(t) = (t, 2-t, 3+2t) = (0, 2, 3) + t(1, -1, 2)$

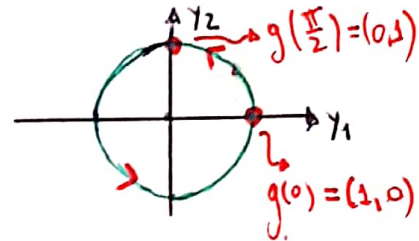
$$\text{Im}(f) = \{ (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 : (y_1, y_2, y_3) = (0, 2, 3) + t(1, -1, 2) \text{ con } t \in \mathbb{R} \}.$$

② $g(t) = (\cos(t), \sin(t))$. Tenemos que $g_1(t) = \cos(t)$ y $g_2(t) = \sin(t)$.

• Como $\text{Dom}(g_1) = \text{Dom}(g_2) = \mathbb{R}$, entonces $\text{Dom}(g) = \mathbb{R}$.

• La imagen de g está contenida en el círculo de radio 1 y centro 0 pues $\cos(t)^2 + \sin(t)^2 = 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}$. De hecho, la imagen es exactamente ese círculo.

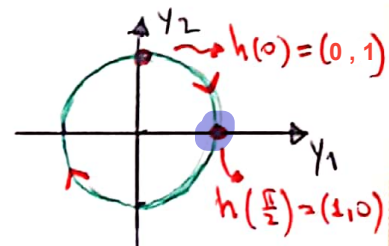
O sea, $\text{Im}(g) = \{(y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 : y_1^2 + y_2^2 = 1\}$.



③ $h(t) = (\sin(t), \cos(t))$

• $\text{Dom}(h) = \mathbb{R}$

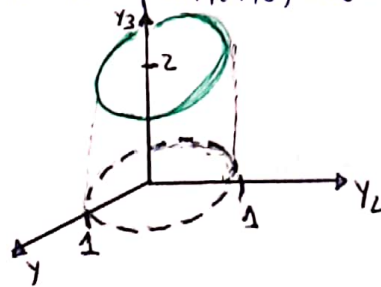
• $\text{Im}(h) = \text{Im}(g)$ pero el círculo unidad se recorre en sentido contrario.



④ $r(t) = (\cos(t), \sin(t), 2)$

• Como $\text{Dom}(r_1) = \text{Dom}(r_2) = \text{Dom}(r_3) = \mathbb{R}$, entonces $\text{Dom}(r) = \mathbb{R}$.

• La imagen de r es el círculo de radio 1 y centro 0 en el plano (y_1, y_2) y con altura $y_3 = 2$. O sea $\text{Im}(r) = \{(y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 : y_1^2 + y_2^2 = 1 \wedge y_3 = 2\}$

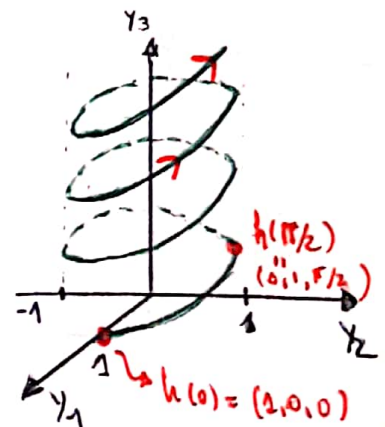


④ $h(t) = (\cos(t), \sin(t), t)$

• Como $\text{Dom}(h_1) = \text{Dom}(h_2) = \text{Dom}(h_3) = \mathbb{R}$, entonces $\text{Dom}(h) = \mathbb{R}$.

• La imagen de h es una "hélice" en el espacio.
"Es una curva que se enrosca en el cilindro de radio 1"

$\text{Im}(h) = \{(y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 : (y_1, y_2, y_3) = (\cos(t), \sin(t), t) \text{ con } t \in \mathbb{R}\}$



Definición: dados $a \in \mathbb{R}$ y $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función vectorial, definimos el límite de f cuando $t \rightarrow a$ como

$$\lim_{t \rightarrow a} f(t) \doteq \left(\lim_{t \rightarrow a} f_1(t), \dots, \lim_{t \rightarrow a} f_n(t) \right), \text{ siempre que los límites } \lim_{t \rightarrow a} f_i(t)$$

exista $\forall i=1, \dots, n$.

Si $a \in \text{Dom}(f)$, decimos que f es continua en a si $\lim_{t \rightarrow a} f(t) = f(a)$. O sea,

f es continua en $a \iff f_i$ es continua en $a \forall i=1, \dots, n$.

Ejemplos

① Sea $f(t) = (3, \sin^2(t), 2t+1)$.

$$\begin{aligned} \text{Tenemos que } \lim_{t \rightarrow 0} f(t) &= \lim_{t \rightarrow 0} (3, \sin^2(t), 2t+1) = \left(\lim_{t \rightarrow 0} 3, \lim_{t \rightarrow 0} \sin^2(t), \lim_{t \rightarrow 0} 2t+1 \right) \\ &= (3, 0, 1) = f(0) \end{aligned}$$

Luego, $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = f(0) \therefore f$ es cont. en $t=0$ (Ver que es cont. en $\mathbb{R}$)

② Sea $f(t) = \left(\frac{1}{t-1}, \sqrt{t} \right)$

• $\lim_{t \rightarrow 1} f(t) = \lim_{t \rightarrow 1} \left(\frac{1}{t-1}, \sqrt{t} \right)$ no existe por $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{1}{t-1}$ no existe.

• f es continua en todo su dominio, es decir f es continua en $\{t \in \mathbb{R} : t > 0 \wedge t \neq 1\}$ (¿Por qué?)

Definición: Sea $f: \text{Dom}(f) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ función vectorial y $a \in \text{Dom}(f)$, definimos la derivada de f en $t=a$ como

$$f'(a) \doteq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{siempre que este límite exista.}$$

Observación: notemos que entonces

$$\begin{aligned} f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f_1(a+h), \dots, f_n(a+h)) - (f_1(a), \dots, f_n(a))}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f_1(a+h) - f_1(a)}{h}, \dots, \frac{f_n(a+h) - f_n(a)}{h} \right) \\ &= \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_1(a+h) - f_1(a)}{h}, \dots, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_n(a+h) - f_n(a)}{h} \right) = (f'_1(a), \dots, f'_n(a)). \end{aligned}$$

Es decir, $f'(a) = (f'_1(a), \dots, f'_n(a))$ ("deriva coordenada a coordenada").

- Para las funciones vectoriales valen reglas de derivación similares a las de las derivadas de funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$.

Reglas de derivación: Sea f y g funciones vectoriales, φ función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ y $K \in \mathbb{R}$, entonces

$$(i) \quad (f(t) \pm g(t))' = f'(t) \pm g'(t)$$

$$(ii) \quad (K f(t))' = K \cdot f'(t)$$

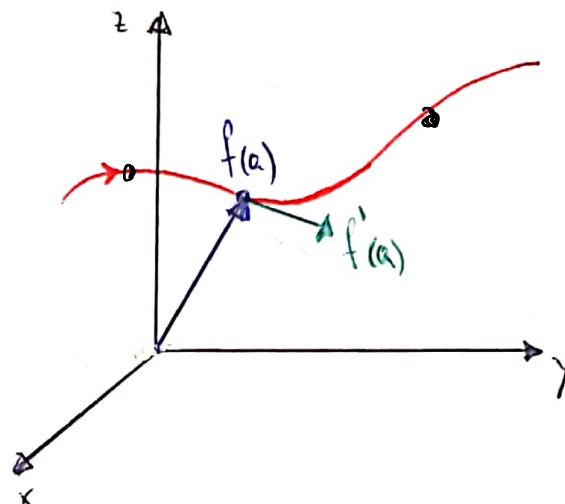
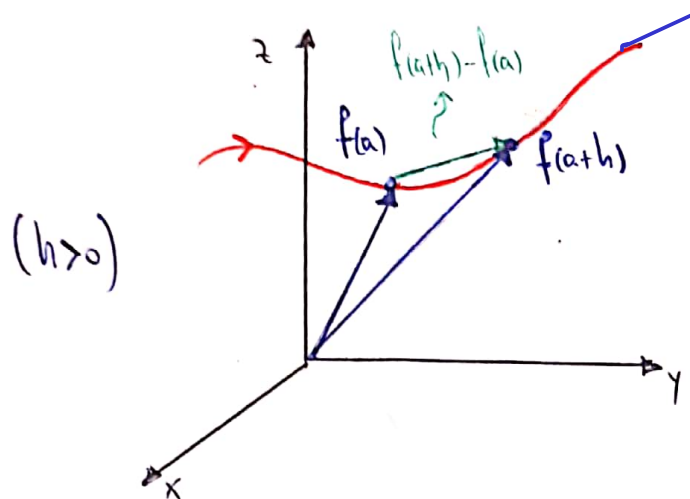
$$(iii) \quad (\varphi(t) \cdot f(t))' = \varphi'(t) f(t) + \varphi(t) f'(t)$$

$$(iv) \quad \langle f(t), g(t) \rangle' = \langle f'(t), g(t) \rangle + \langle f(t), g'(t) \rangle$$

$$(v) \quad f(\varphi(t))' = f'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$$

Interpretación geométrica de la derivada

83



- La imagen de f es una curva en el espacio.
- $f(t)$ = posición en el tiempo t (o vector al punto $f(t)$)
- $f(a+h) - f(a)$ = vector que va del pto. $f(a)$ al punto $f(a+h)$.
- $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ es un vector paralelo al anterior
- Cuando h se aproxima a 0, $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ se aproxima a un vector tangente a la curva $\mathbf{f}$ en $f(a)$.

Observación: usualmente decimos que $f(a)$ es el vector posición y que $f'(a)$ es el vector tangente a la curva en $f(a)$.

Ejemplo: Sea $f(t) = (\cos(t), \sin(t))$. Dar el vector posición y vector tangente a la curva $\mathbf{f}$ para $a = -\pi/2, 0$ y $\pi/4$.

- Para dar el vector tangente primero debemos hallar $f'(t)$.

En este caso, $f'(t) = (\cos'(t), \sin'(t)) = (-\sin(t), \cos(t)) \quad \forall t \in \mathbb{R}$.

• Si $\alpha = -\pi/2$

Vector posición: $f(-\pi/2) = (0, -1)$

Vector tangente: $f'(-\pi/2) = (1, 0)$

• Si $\alpha = 0$

Vector posición: $f(0) = (1, 0)$ •

Vector tangente: $f'(0) = (0, 1)$ •

• Si $\alpha = \pi/4$

Vector posición: $f(\pi/4) = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$

Vector tangente: $f'(\pi/4) = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$

